

TP2 - R303

Objectifs

L'objectif de ce TP est réaliser l'installation, la configuration et la mise en oeuvre d'un système globale de messagerie.

Outils

Vous disposerez :

- d'une machine RT-Box
- d'une machine vous permettant de configurer le serveur de messagerie électronique
- d'une machine vous permettant d'utilisant les outils clients de messagerie

Présentation

Lors de l'envoi d'un mail, d'un expéditeur à un destinataire, le mail passe par de nombreux services ayant chacun un but précis. Ces services peuvent être divisés en trois categories.

- **MUA (Mail User Agent)** : Cet outil permet à l'utilisateur d'écrire ses mails, de les envoyer, et de recevoir ses mails pour les lire.
- **MTA (Mail Transfert Agent)** : le MTA s'occupe uniquement de l'acheminement des mails de l'expéditeur au serveur du destinataire.
- **MDA (Mail Delivery Agent)** : le MDA s'occupe de la distribution du courrier dans les boîtes des utilisateurs. C'est ici que l'utilisateur pourra appliquer ses filtres (anti-virus, anti-spam...).

Le cheminement d'un mail est plutôt simple : L'expéditeur écrit un mail grâce à son MUA, et l'envoie à son serveur de courrier sortant (MTA).

Ce MTA transfère le courrier au serveur mail du destinataire, en faisant éventuellement transiter ce courrier par d'autres MTA.

Une fois le courrier arrivé sur le MTA du destinataire, le MDA s'occupe de distribuer le courrier dans la boîte mail de la bonne personne.

Le destinataire n'a plus qu'à se connecter à son serveur mail pour

regarder s'il a des nouveaux courriers dans sa boîte et les récupérer pour les lire.

La messagerie électronique s'appuie sur 3 protocoles principaux, chacun ayant une variante sécurisée.

- **SMTP (Simple Mail Transport Protocol)** : Le SMTP est le protocole permettant tout le transport du mail entre l'expéditeur et le serveur mail du destinataire.
- **POP (Post Office Protocol)** : Le protocole POP permet de récupérer les mails qui se trouvent dans la boîte. Ce protocole est très vieux, il est de moins en moins utilisé.
- **IMAP (Internet Mail Access Protocol)** : IMAP permet comme le protocole POP de récupérer le contenu de sa boîte mail, mais offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Une bonne configuration du DNS est indispensable au fonctionnement d'un serveur mail.

Les champs

MX

(Mail eXchanger) doivent être renseignés car ils permettent la correspondance entre un nom de domaine et le serveur mail qui reçoit les messages des utilisateurs de ce domaine.

Travail Demandé

1. Mise en place du MTA

Plusieurs MTA existent (Sendmail, Postfix, Qmail, ...) et ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients ; nous utiliserons

Postfix

car il est beaucoup plus simple que Sendmail, plus facile à configurer, même s'il n'est pas aussi sécurisé que Q-Mail.

1.1 DNS : installation préalable

1. Vous devez préparer votre serveur de nom. Installez et (re-)configurez votre serveur de nom de domaine primaire (monDomaineAmoi.lan) qui sera également serveur SMTP (enregistrement MX - Mail eXchanger). Voir TP précédent. Remarque : Afin de vous permettre d'utiliser les serveurs DNS habituels lorsque la réponse à une requête n'existe pas dans le cache de votre DNS, vous modifierez la configuration de façon à rediriger les requêtes vers les autres serveurs DNS de l'IUT.

```
options {  
  
    forwarders {  
        172.18.26.101;  
        172.18.26.102;  
        172.18.50.101;  
    };  
};
```

2. Testez le bon fonctionnement de votre DNS sur votre zone et l'extérieur depuis un client.

1.2 Installation du serveur Postfix

1. Faire une **installation de base** du serveur postfix (voir [cette documentation](#) et [celle-ci](#)).
2. Configurer votre machine pour un service minimum (pas de liste, pas de réécriture d'adresse...).
3. Activez le service **postfix**. Vérifiez le bon démarrage du serveur dans les fichiers de log et dans la table des processus.

1.3 Test de la configuration du serveur SMTP

1. Créez sur la machine locale deux comptes systèmes pour les tests : **user1** et **user2** par exemple.
2. Ouvrez une session sous le compte *user1* afin de réaliser un envoi de mail pour *user2* :
Lancez une transaction sur votre serveur et réalisez un dialogue nécessaire à l'envoi de votre message.
Le message doit être délivré dans la boîte de *user2*.
Utilisez les commandes pour voir le chargement des différents démons.

```
telnet VotreServeur 25
```

3. Il est possible de gérer les utilisateurs du serveur SMTP à l'aide d'une base de données comme mysql. Expliquez.

2. Mise en place des serveurs POP et IMAP

1. Installez le paquetage imap qui contient tout ce qui est nécessaire pour mettre en place les services IMAP et POP3 (ainsi que leurs versions sécurisées). Vous pouvez suivre cette [documentation](#).
2. Activez ces services (imap, imaps, ipop3, ipop3s). Vérifiez l'ouverture des ports.
3. Testez le bon fonctionnement de ces services à l'aide de la commande telnet.
4. Configurez des clients de messagerie (thunderbird par exemple) pour accéder à votre serveur de messagerie en POP3, puis en IMAP.

Solution :

Il faut commencer par utiliser une RT-box, un serveur ubuntu et un client ubuntu, on reprend nos machines du tp1.

On vérifie qu'on accède bien à internet sur les deux machines

On commence ensuite par installer postfix procmail et sasl2-bin

```
apt update
apt install postfix procmail sasl2-bin courier-imap
```

Sur l'écran de configuration, il faut choisir **SITE INTERNET** et je rentre un nom de courriel :

```
R303.local
```

On modifie le /etc/postfix/main.cf :

```

nano# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version

# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6


# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache


smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_de
stination
myhostname = ns-serveur
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $mydomain # /etc/mailname
mydestination = $myhostname, R303.local, localhost, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 192.31.25.0/24
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all

```

On crée ensuite un fichier /etc/procmailrc :

```
MAILDIR=$HOME/Maildir  
DEFAULT=$MAILDIR/  
  
:0:  
$DEFAULT
```

On va ensuite dans le répertoire ~ :

```
cd ~  
maildirmake Maildir
```

On installe mailutils :

```
apt install mailutils
```

On redémarre nos services :

```
sudo /etc/init.d/postfix restart && sudo /etc/init.d/courier-imap restart && sudo /etc/init.d/courier-authdaemon restart
```

On ajoute 2 utilisateurs :

```
sudo adduser test  
sudo adduser client
```

les mots de passe des comptes sont progtr00

On se rend ensuite dans les répertoires perso des utilisateurs :

```
cd /home/client  
maildirmake Maildir  
cd /home/test  
maildirmake Maildir
```

On test d'envoyer des mails en se connectant en telnet au serveur :

```
telnet 192.31.25.13 25
```

```
HELO serveur
MAIL FROM: <test@R303.local>
RCPT TO: <client@R303.local>
DATA
ceci est un test
.
QUIT
```

On se déplace dans /home/client/Maildir/new et normalement si on fait un ls et un cat du fichier présent c'est notre mail que l'on a envoyé

On installe les paquets nécessaire sur le serveur :

```
sudo apt update
sudo apt install postfix postfix-mysql dovecot-imapd dovecot-pop3d mariadb-server open
ssl
```

On configure l'authentification postmap :

```
sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd
sudo nano /etc/postfix/sasl_passwd
```

On ajoute nos utilisateurs :

```
ns-lookup client@R303.local
ns-lookup progtr00
ns-lookup test@R303.local
ns-lookup progtr00
```

On modifie le sasl de postfix :

```
sudo nano /etc/postfix/sasl/smtpd.conf
```

On ajoute :

```
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: plain login
```

On restart postfix :

```
sudo systemctl restart postfix
```

On modifie me dovecot :

```
sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf
```

On modifie les choses suivantes :

```
protocols = imap pop3  
disable_plaintext_auth = yes  
mail_location = maildir:/var/mail/%d/%n
```

On modifie le fichier d'auth SMTP :

```
sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

On definie :

```
auth_mechanisms = plain login
```

On modifie les autorisations :

```
sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

on ajoute :

```
mail_access_groups = mail
```

SUR LE CLIENT :

On installe ensuite thunderbird et thunderbird-local-fr :

```
apt install thunderbird
```